

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. И. ГЕРЦЕНА

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Веб-базированная система трудоустройства студентов и выпускников

Студента 5 курса
дневного отделения
Жукова Николая Николаевича

Руководитель: к.п.н., доцент
Государев И. Б.

Рецензент: руководитель Городской
студенческой биржи труда Санкт-
Петербургского
государственного университета
технологии и дизайна,
Ефимова Н. В.

Санкт-Петербург
2010 г.

Содержание

Введение.....	3
Глава I. Подходы к реализации онлайн-биржи труда.....	4
1.1. Обзор существующих онлайн-решений в сфере оказания услуг трудоустройства.....	4
1.2. Обзор инструментальных средств или технологии реализации онлайн- биржи труда.....	14
1.2.1. Анализ языковых средств разработки.....	14
1.2.2. Анализ фреймворков и сред разработки.....	16
Выводы к главе I.....	25
Глава II. Проектирование и разработка веб-базированной система трудоустройства студентов и выпускников.	26
2.1. Описание заказчика и существующей системы.....	26
2.1.1. Сведения о заказчике.....	26
2.1.2. Функциональные особенности существующей системы	27
2.1.3. Недостатки системы	28
2.1.4. Требования заказчика	29
2.2. Разработка программного продукта.....	30
2.2.1. Выбор модели жизненного цикла разработки.....	30
2.2.2. Модель системы трудоустройства студентов и выпускников.....	32
2.2.3. Системные требования разработанной системы.....	43
Выводы к главе II.....	44
Заключение.....	45
Литература.....	46
Приложения.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	53
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....	55

Введение

Сервис, предоставляемый «онлайн-биржами» (веб-базируемыми системами трудоустройства), пользуется спросом: ежедневно в базы данных крупнейших систем добавляются десятки тысяч пользователей и тысячи вакансий. Актуальной является задача разработки систем, ориентированных на студентов и выпускников вузов и отвечающих специфике конкретных организаций, занимающихся трудоустройством. В результате договоренности с Санкт-Петербургской городской биржей труда и обучения был получен заказ на разработку веб-базируемой системы трудоустройства студентов и выпускников.

Целью дипломной работы стала разработка системы в соответствии с требованиями заказчика, а предметом — онлайн-информационное обеспечение биржи труда.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- проанализированы оценки экспертов в области проектирования онлайн-бирж труда, существующие решения в области реализации систем поддержки биржи труда и сформированы критерии эффективного решения;
- проанализированы и на основе анализа отобраны адекватные задаче инструментальных средств;
- спроектирована модель системы в соответствии с выдвинутыми требованиями;
- в соответствии с моделью разработана система и апробирована в реальных условиях.

В рамках решения последней задачи разработанная система трудоустройства студентов и выпускников была внедрена в работу Городской студенческой биржи труда и обучения Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна.

Глава I. Подходы к реализации онлайн-биржи труда

1.1. Обзор существующих онлайн-решений в сфере оказания услуг трудоустройства

На сегодняшний день в сети Интернет существует достаточно большое количество электронных систем, предоставляющих сервис аналогичный работе биржи труда.

Биржа труда — учреждение или организация, осуществляющая посредничество между предпринимателями и наёмными работниками с целью купли продажи рабочей силы. Основная функция биржи труда - упорядочить наем предприятиями рабочей силы и сократить для соискателей время поиска места работы. [5.]

В данном разделе представлен обзор наиболее крупных систем трудоустройства, с помощью которых соискатель может разместить свою анкету, осуществить выборку из существующих вакансий и в конечном итоге получить контактную информацию о работодателе.

В процессе исследования было проанализировано около 30 систем с учетом следующих критериев:

1. Времени нахождения на рынке.
2. Наличия положительных отзывов.
3. Количества посетителей.
4. Количества резюме и вакансий в базе данных.
5. Рейтинга в статистических организациях в России и за рубежом.

В результате, для подробного анализа отобраны следующие системы:

- rabotuz.ru;
- rabota.ru;
- superjob.ru;
- hh.ru

- job.ru

Ниже представлено краткое описание приведенных систем, их основные функциональные возможности.

rabotuza.ru

Данный веб-сайт представляет собой онлайн-биржу труда. Основная его функция — прямой (без посредников) поиск сотрудников на конкретный вид работ (Дела) и поиск вакансии (Задачи) для конкретного соискателя.

На сайте возможна регистрация в качестве соискателей и в качестве работодателей. Для этих групп пользователей доступны ряд действий.

Соискатель имеет возможность:

- зарегистрироваться и разместить информацию о себе на личной странице;
- без регистрации, используя поиск найти необходимую вакансию;
- оставить отзыв о работодателе, тем самым сформировав рейтинг;
- написать личное сообщение другому соискателю или работодателю;

Работодатель имеет возможность:

- зарегистрироваться и разместить информацию о себе на личной странице;
- разместить на сайте новую вакансию (Задачу);
- написать личное сообщение другому соискателю или работодателю;
- сформировать команду из соискателей (Бригаду);

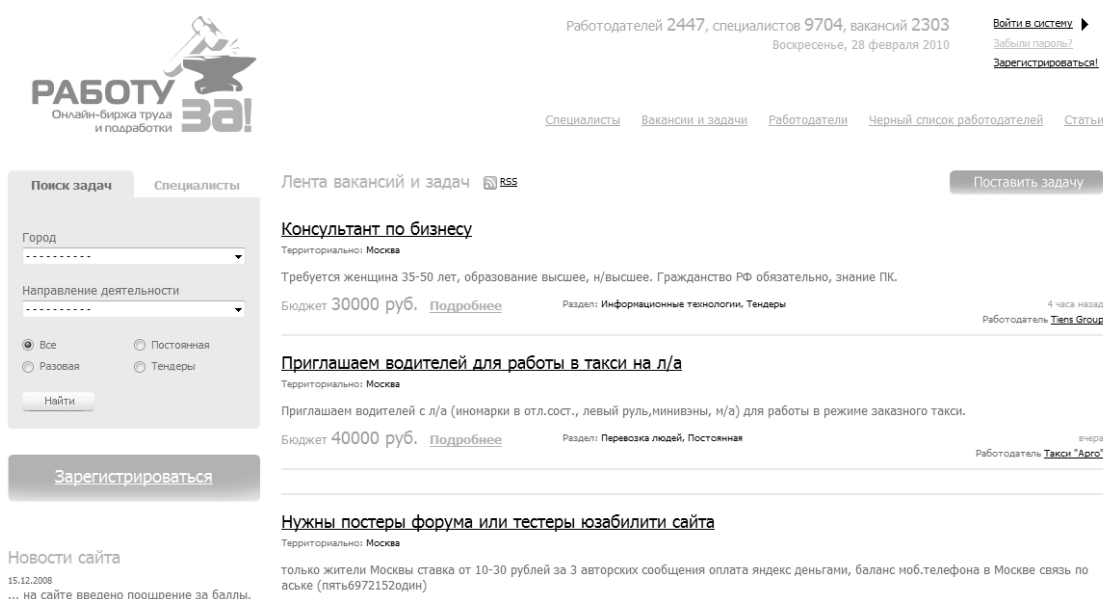


Рисунок 1.1. Главная страница сайта <http://www.rabotuza.ru>

На рисунке 1.1 представлена главная страница сайта. С её помощью пользователь может начать поиск вакансии или резюме, зарегистрироваться и добавить своё резюме или вакансию в базу данных системы, посмотреть ленту вакансий (в ней отображаются последние добавленные вакансии). По данным сайта, на текущий момент в базе данных находится информация о свыше чем 2 тысяч вакансий и более 9 тысяч вакансий. [37.]

rabota.ru

Данный сайт также моделирует работу биржи труда и предоставляет для пользователей сервис поиска вакансий и резюме. **rabota.ru** имеет специальные разделы для множества городов России и некоторых городов стран ЕС, СНГ и специальный раздел для США. Помимо основной функции - поиска вакансий или резюме (доступно большое количество различных критериев для выборки), пользователь может пройти регистрацию для получения доступа ко всем функциям сайта.

Полный функционал зарегистрированного пользователя включает в себя:

1. редактирование, продление, удаление резюме или вакансии;
2. общение с работодателями напрямую, через внутреннюю почту сайта;
3. отбирать, сортировать и хранить заинтересовавшие вакансии или резюме соискателей;
4. заказывать заинтересовавшие вакансии для отсылки их на электронный ящик;

Помимо всех перечисленных функций на сайте существует форум, где можно как просто пообщаться с другими соискателями и работодателями, так и получить рекомендации специальных консультантов сайта. На сайте можно пройти так называемое "видеособеседование" — специальный тип собеседования, доступный работодателю. Реализовано оно, с помощью специального приложения - надстройки для браузера. [36.]

Необходимо отметить, что на сайте действует четкий регламент размещения вакансий и резюме, предприняты меры для защиты от спама. Помимо механизма, созданного разработчиками, пользователь также может

указать на вакансию, кажущуюся ему фиктивной. Ручную проверку вакансий осуществляют модераторы.

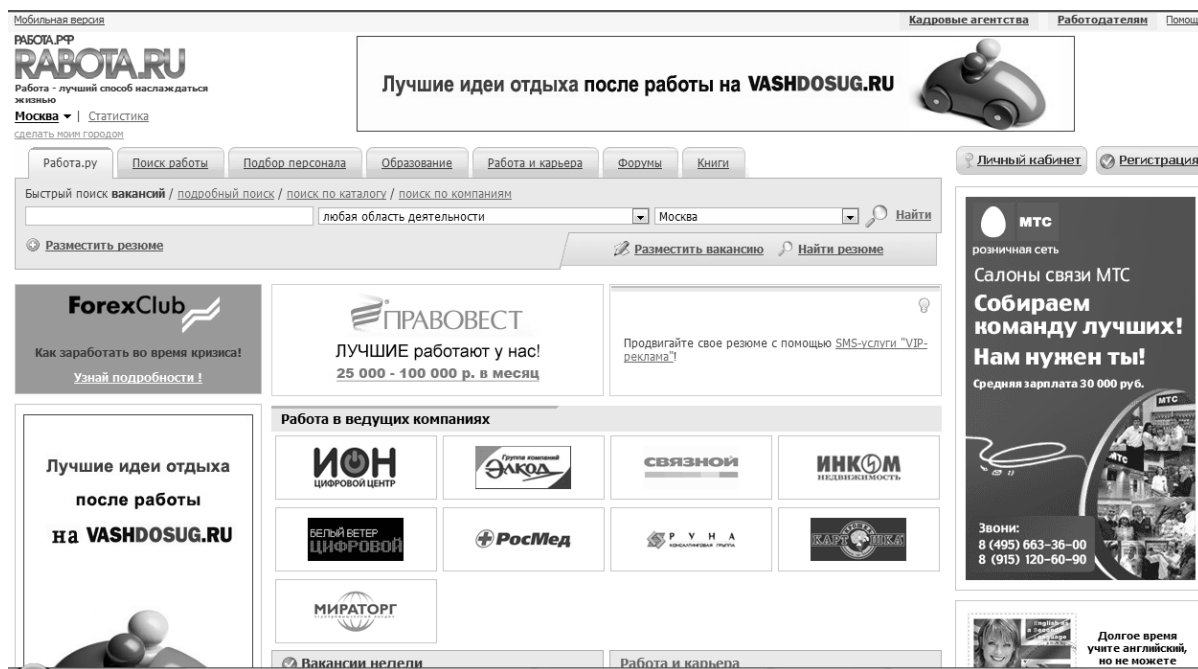


Рисунок 1.2. Главная страница сайта <http://rabota.ru>

Главное меню сайта представляет собой набор вкладок, используя которые, пользователь осуществляет переход по основным разделам сайта. На сайте присутствует большое количество рекламных баннеров, которые несколько усложняют процесс навигации по разделам. На главной странице сайта пользователь может выбрать регион, работать в котором он намерен. Если регион не выбран, по умолчанию все операции будут осуществляться в городе Москва.

Согласно статистической информации сайта, на ноябрь 2009 года на сайте зарегистрировано более 58 тысяч вакансий и более миллиона резюме.

superjob.ru

Приведем некоторые основные сервисы, которые предоставляет сайт superjob.ru:

- размещение объявлений о вакансиях и резюме на сайте;
- поиск вакансий и резюме в базе данных
- оформление подписки для соискателей на "горячие вакансии";
- автоматическая рассылка объявлений по базе данных соискателей;

- подписка на новые резюме (работодатель получает уведомление в случае появления подходящего резюме).

Отдельно необходимо упомянуть, что отдельные функции сайта, доступные работодателям, предоставляются на коммерческой основе.

Регистрация на сайте в качестве соискателя работы позволит получать информацию о интересующих вакансиях, делать рассылки резюме на подходящие вакансии, используя подписку на "горячие вакансии" получать информацию о новых вакансиях по конкретной отрасли. [30.]

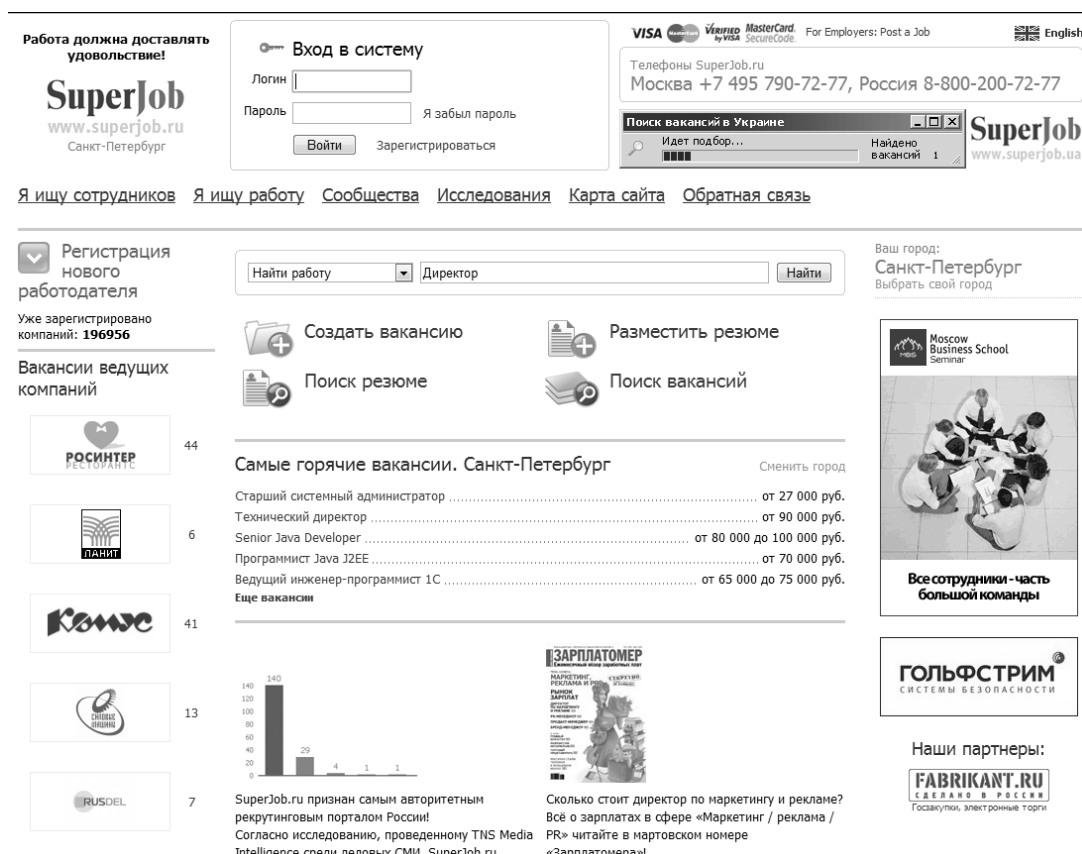


Рисунок 1.3. Главная страница сайта <http://superjob.ru>

На рисунке 1.3 представлена главная страница сайта. В левом верхнем углу, отображается город, в котором будет осуществляться поиск. Пользователь вправе выбрать регион, в котором будет осуществляться деятельность. В каталоге присутствуют как регионы России, так и страны бывшего СНГ (Украина, Казахстан, Беларусь, Молдова). Как видно из рисунка, на сайте присутствует рекламные баннеры, но их количество и расположение навигацию не затрудняют. Как уже было сказано выше, сайт является одним из крупнейших ресурсов по поиску работы в русском сегменте сети Интернет. В

базе данных системы представлены вакансии хорошо зарекомендовавших себя компаний (таких как "Яндекс", "Dr. Web", "Альфа-банк", "Билайн" и т.д.) [32.]

hh.ru

Одной из особенностей сайта hh.ru является то, что основу аудитории составляют менеджеры среднего и высшего звена. Качественность данных на сайте обеспечивается ручной модерацией резюме. В базе данных ресурса представлены как вакансии небольших компаний, так и таких крупных как "Росгосстрах", Ростелеком", "Сбербанк России", "Nestle".

На сайте присутствуют рекламные баннеры, но их расположение и количество навигацию по сайту не затрудняют (рисунок 1.8). Сайт предоставляет пользователю возможность выбора региона, в котором он будет осуществлять свою деятельность. В списке регионов присутствуют как крупные города России (такие как: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань), так и несколько стран из бывшего СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан).

Укажем основные функции, предоставляемые сайтом:

Для соискателей:

- поиск вакансий;
- регистрация в качестве соискателя;
- рассылка вакансий по e-mail или через RSS (только для зарегистрированных пользователей);
- создание одного или более резюме для каждой из освоенных специальностей;
- гибкая настройка "видимости" резюме;
- обратная связь (ведется учет компаний, заинтересовавшихся вашим резюме, ваши отклики на конкретную вакансию);
- сохранение заинтересовавших вакансий.
- Для работодателей:
 - поиск резюме;
 - размещение вакансий.

На сайте разработана гибкая система использования платных услуг. В основном, эта система касается работодателей.

После регистрации на сайте hh.ru, существует возможность использования учетной записи в другом проекте сходной тематики (например: career.ru - интернет-портал, посвященный поиску работы и планированию карьеры студентов). [34.]

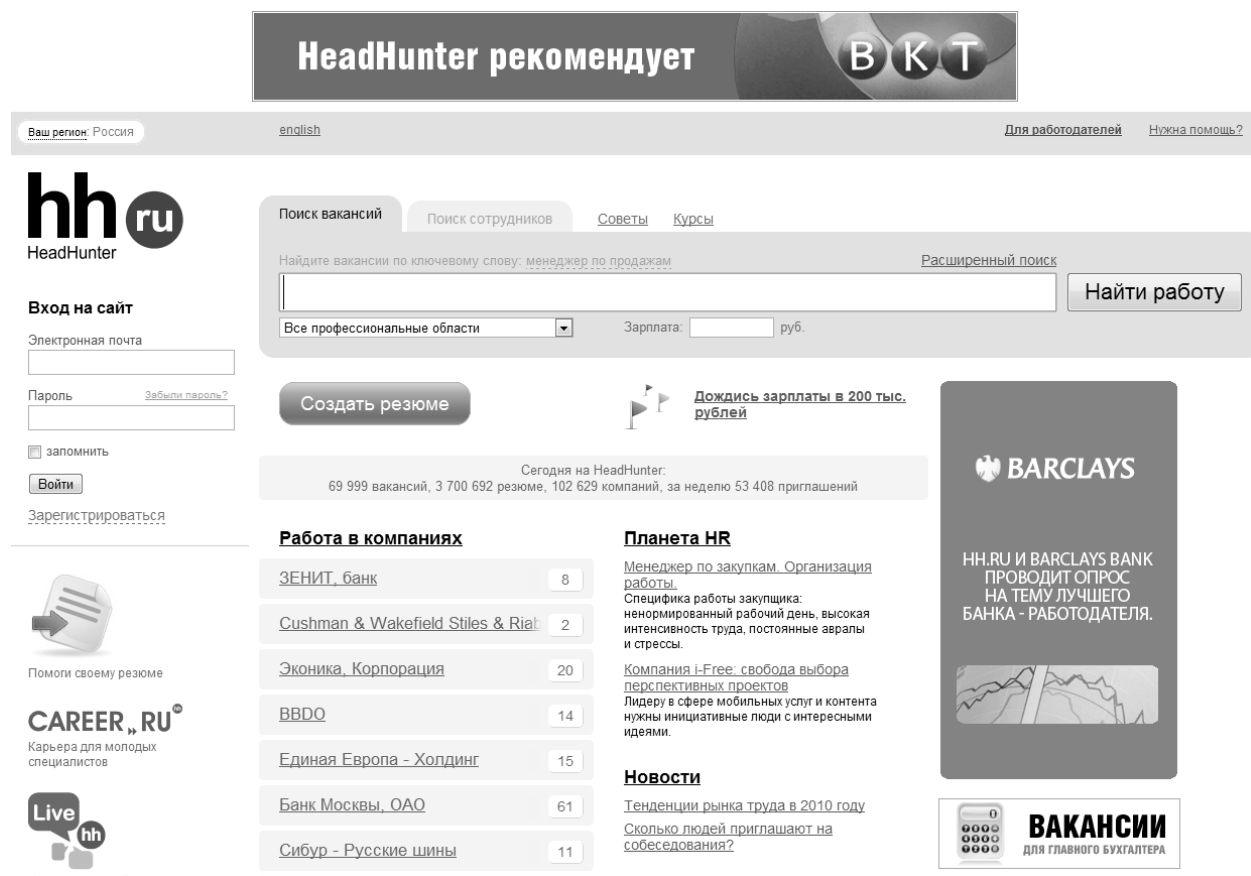


Рисунок 1.4. Главная страница сайта <http://hh.ru>

На рисунке 1.4 представлена главная страница сайта. Пользователь непосредственно после загрузки страницы, может выполнить поиск вакансии или резюме. В этом случае, поиск будет выполняться в регионе "Россия" и соответственно, будут выведены вакансии или резюме из различных городов. При необходимости, пользователь может изменить регион поиска (используя меню в левом верхнем углу). На главной странице пользователь также может зарегистрироваться в качестве соискателя или работодателя и продолжить работу уже в персональном разделе.

Последним из рассматриваемых ресурсов является сайт job.ru. В его базу данных входят вакансии и резюме не только из регионов России, но и из бывших стран СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан и другие). Пользователю уже на главной странице (см. рисунок 1.5) предлагается выбрать регион и/или город для дальнейшей работы на сайте. Актуальность базы данных вакансий поддерживается модераторами, что дает возможность снизить количество повторяющихся объявлений, а также исключить заведомо сомнительные вакансии. [33.]

Приведем список основных функций, доступных для пользователя сайта:

- поиск и размещение резюме;
- поиск и размещение вакансий;
- регистрация в системе в качестве пользователя (персональный кабинет);
- соискатель имеет возможность оформления подписки на вакансии по электронной почте;
- сохранение отобранных вакансий;
- система обмена сообщениями с работодателем;
- предустановленные шаблоны резюме и вакансий для работодателей и соискателей;

Для работодателей на сайте существуют пакеты услуг, предоставляемые на коммерческой основе. Дополнительные услуги включают в себя возможность размещать дополнительное число вакансий, получать доступ к большему числу резюме. [8.]



Рисунок 1.5. Главная страница сайта <http://job.ru>

Зарегистрированные пользователи сайта помимо дополнительных сервисов получают неограниченный доступ к базе данных соискателей, а также получают возможность просматривать их контактные данные и вложенные файлы. [31.]

Вывод

На основании качественного анализа каждого из представленных ресурсов по поиску сотрудников и работы необходимо отметить, что представленные выше интернет-ресурсы имеют достаточно мало отличий друг от друга.

Общие характеристики исследованных систем, предположительно, могут быть рассмотрены как критерии эффективности онлайн-биржи труда. Для того чтобы подтвердить эту гипотезу, был организован и проведен опрос среди студентов и выпускников вузов. Количество респондентов превысило 150 человек.

Участникам было предложено ответить на несколько вопросов (приведенных в Приложении 1). Критерии, отмеченные большинством респондентов-экспертов, сведены в таблицу, приведенную ниже.

Таблица 1. Сравнение онлайн-бирж труда

	rabotuz.ru	rabota.ru	superjob.ru	hh.ru	job.ru
Размер БД (вакансия/резюме)	более 2 тыс./ более 9 тыс.	более 58 тыс./ более 1.3 млн.	более 166 тыс./ более 3.5 млн.	более 70 тыс./ более 3.7 млн.	около 220 тыс./ около 170 тыс.
Наличие персонального раздела	+	+	+	+	+
Возможность выбора региона работы	+	+	+	+	+
Система обмена сообщениями	+	+	-	-	+
Подписка на вакансии	-	+	+	+	+
Отбор и сохранение заинтересовавших заявок	-	+	+	+	+
Наличие рекламы	+	+	+	+	+
Наличие платных сервисов	-	+	+	+	+

Проиллюстрируем некоторые результаты опроса (со всеми результатами опроса можно ознакомиться в Приложении 1).

Диаграмма результата вопроса №4. Уровень образования респондентов



Рисунок 1.6. Уровень образования

Диаграмма результата вопроса №6. Степень использования онлайн-бирж труда

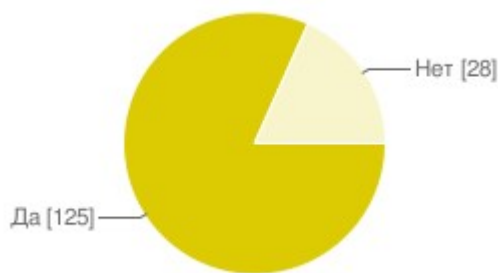


Рисунок 1.7. Степень использования онлайн-бирж труда

Диаграмма результата вопроса №6. Актуальность создания специализированной биржи труда для студентов.

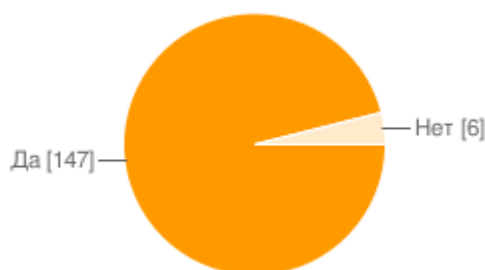


Рисунок 1.8. Актуальность создания онлайн-биржи труда для студентов

В результате опроса критерии эффективности систем, выделенные в таблице были подтверждены. Помимо этого, были получены дополнительные подтверждения актуальности специализированной системы трудоустройства студентов и выпускников вузов.

1.2. Обзор инструментальных средств или технологии реализации онлайн-биржи труда

1.2.1. Анализ языковых средств разработки

На сегодняшний день существует достаточно большой выбор как инструментальных средств, так и языковых средств для реализации онлайн-биржи труда. К наиболее подходящим для разработки подобной системы языковым средствам веб-разработки относятся:

- PHP;
- Ruby;
- Perl.

Процесс хранения данных в рамках данного проекта можно организовать с помощью следующих технологий:

- MySQL
- PostgreSQL
- XML

В качестве основного языкового средства для реализации дипломного проекта (программного продукта) был выбран язык PHP, организация хранения осуществлялась с использованием языка SQL (использовалась СУБД MySQL, что обусловлено требованием заказчика (см. Приложение 1).

Опишем выбранные языковые средства для разработки подробнее.

PHP

PHP в настоящее время один из самых популярных скриптовых языков программирования на стороне сервера, интенсивно применяющийся для разработки веб-приложений благодаря своей простоте, скорости выполнения, богатой функциональности, кроссплатформенности. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков программирования, применяющихся для создания динамических веб-сайтов.

Язык и его интерпретатор разрабатываются группой энтузиастов в рамках проекта с открытым кодом. PHP поддерживает широкие объектно-ориентированные возможности. Скрипты, написанные на языке PHP обрабатываются интерпретатором, который в свою очередь состоит из ядра и подключаемых модулей, «расширений», представляющих собой динамические библиотеки. Расширения позволяют дополнить базовый функционал языка работой с базами данных, сокетами, динамической графикой, криптографическими библиотеками, документами формата PDF и множеством других функций. Важной особенностью является также и то, что существует

большой выбор сред разработки, многие из которых являются бесплатными для использования и свободно распространяются в сети Интернет. [20.]

MySQL

MySQL — система управления реляционными базами данных (СУБД). Имеет открытую архитектуру и распространяется под лицензией GPL и под собственной коммерческой лицензией, на выбор.

MySQL является решением для малых и средних приложений и имеет широкое распространение в мире. [19.]

Основными преимуществами являются:

- поддержка большого количества типов таблиц;
- кроссплатформенность;
- поддержка защищенного соединения (SSL);
- кэширование запросов;
- триггеры;
- хранимые процедуры.

1.2.2. Анализ фреймворков и сред разработки

В процессе анализа инструментальных средств, рассматривались следующие инструменты:

- шаблонизаторы:
 - Smarty.
 - Macro.
 - TinyButStrong.
- PHP-фреймворки:
 - Zend Framework.
 - CogelIgniter.
 - CakePHP.
 - Symfony.
 - Yii.
- JS-фреймворки:

- jQuery.
- Yahoo! UI Library.
- Dojo.
- Визуальные HTML редакторы текста (WYSIWYG):
 - Tiny MCE.
 - SPAW.
 - FCKEditor.

Опишем кратко приведенные выше технологии.

Smarty

Smarty — компилирующий обработчик шаблонов для языка PHP, позволяющий отделить прикладную логику и данные от представления в духе концепции MVC. Основная задача данного инструмента — отделить логику приложения от представления данных. [22.]

Основные особенности Smarty:

- кэширование шаблонов (занесение в память обработанного кода, для последующего ускорения запуска приложения);
- распространяется по лицензии GNU LGPL;
- обладает высокой скоростью работы;
- компиляция осуществляется в один проход (перекompиляция только изменившихся шаблонов);
- возможность создавать пользовательские функции и модификаторы;
- настраиваемые разделители тегов шаблона;
- компонентная архитектура;
- неограниченное вложение секций, условий.

Macro

Компилируемый шаблонизатор Macro также предназначен для обработки шаблона и перевода его в готовое к запуску PHP-программу. Данный шаблонизатор является продолжением шаблонизатора WACT. [35.]

К особенностям MACRO относятся:

- инструменты для компоновки шаблона: оборачивание, включение, множественное оборачивание, повторное использование в рамках одного и того же шаблона;
- расширение стандартных элементов шаблонизатора (добавление своих тегов и фильтров, в том числе, создание пакетов);
- возможность использования вставки PHP-кода непосредственно в шаблон;
- полная поддержка работы с итераторами и объектными контейнерами данных;

Из минусов данного шаблонизатора можно выделить отсутствие встроенного кэширования кода.

TinyButStrong

TinyButStrong — относительно лёгкий интерпретирующий обработчик веб-шаблонов для PHP. Основа его работы - использование механизмов привязки тегов шаблона к структуре и тегам HTML, что позволяет упростить его использование с WYSIWYG редакторами HTML. К другим особенностям TinyButStrong относятся:

- наличие средства непосредственного подключения SQL запросов (без предварительного формирования из них массивов) к шаблонам;
- расширяемость (библиотека реализована в виде PHP-класса, который может быть расширен пользовательскими плагинами);
- распространяется под лицензией LGPL;
- широко распространен (используется в таких системах как Joomla, CodeIgniter, Kohana, Symphony).

Основным недостатком данного шаблонизатора является его невысокое быстродействие. Данный недостаток может быть устранен путем подключения отдельного плагина, реализующего кэширование. Механизм кэширования реализован в отдельном модуле, что также является недостатком. [23.]

Zend Framework

Zend Framework — это свободно распространяющийся фреймворк, разрабатываемый компанией Zend, которая также осуществляет поддержку и

координацию разработки самого языка PHP. Данный фреймворк основан на PHP и предназначен для разработки веб-приложений и веб-сервисов. Фреймворк реализует идею MVC, что позволяет разделить данные, представление и обработку действий пользователя на три отдельных компонента (модель-вид-представление), а это в свою очередь позволяет сделать приложение масштабируемым, гибким, переносимым. [27.] К другим положительным особенностям данного фреймворка относятся:

- множество дополнительных библиотек, расширяющих функционал (в том числе для интеграции со сторонними сервисами YouTube, del.icio.us);
- поддержка большого количества СУБД (MySQL, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite, Informix Dynamic Server);
- отправка почты с использованием форматов и технологий mbox, maildir, POP3, SMTP;
- гибкая подсистема кэширования с поддержкой возможности сохранить данные в памяти и на жестком диске;
- широко распространен в России, имеет большое комьюнити.

К минусам данного фреймворка можно отнести то, что фреймворк имеет достаточно сложную структуру, а это в свою очередь повышает сложность его изучения, и нерациональность применения в сравнительно небольших проектах.

CodeIgniter

Фреймворк, написанный на языке PHP компанией EllisLab. Основными достоинствами данного фреймворка являются:

- Поддержка как версии PHP5, так и PHP4.
- Использование модели MVC.
- Поддержка баз данных MySQL, PostgreSQL, MSSQL, SQLite, Oracle.
- Легко расширяемая система через подключение собственных библиотек и плагинов.
- Обладает возможностью кэширования на стороне сервера SQL-запросов и генерируемых html-страниц.

- Содержит в себе большое количество библиотек для наиболее востребованных функций (работа с файлами, отправка электронных писем, поддержки сессий и т. д.). [7.]

К недостаткам можно отнести тот факт, что продукт менее распространен, следовательно имеет меньшее коммьюнити. Данный фреймворк иногда критикуют за необычную с точки зрения объектно-ориентированного проектирования архитектуру и недостаточную поддержку ORM модели. CodeIgniter выпускается под лицензией BSD. [16.]

CakePHP

Основным применением данного фреймворка также является создание веб-приложений. Данный фреймворк написан также на языке PHP и построен на принципах открытого ПО, и распространяется под лицензией MIT. Отразим основные преимущества CakePHP [13.]:

- реализует модель MVC;
- полная совместимость с PHP4 и PHP5;
- механизм интернационализации для работы сайта на множестве языков;
- компоненты для авторизации, ограничения доступа, управления сессиями, cookies, представления древовидной информации;
- генерация SQL-запросов, в том числе для таблиц с отношениями один ко многим и многие ко многим.
- наличие большого множества уже разработанных плагинов;
- своя файловая структура;

К недостатком данного фреймворка можно можно отнести только сравнительно невысокую производительность и сложность освоения. [14.]

Symphony

Symphony также является свободно распространяемым фреймворком, написанным на PHP5, который как и все предыдущие - использует паттерн Model-View-Controller. Основными достоинствами является следующее:

- работает на PHP5 и использует все его преимущества;
- поддержка баз данных MySQL, PostgreSQL, MSSQL, SQLite;

- публикуется под лицензией MIT;
- использует модель ORM;
- высокая производительность ([10.]).

Yii

Достаточно новый фреймворк, разработанный в 2008 году, распространяется под лицензией MIT.

По сведениям различных источников является достаточно высокопроизводительным.

Yii компонентно-ориентирован и наилучшим образом подходит для масштабируемых веб-приложений. Главными особенностями являются:

- полная объектная ориентированность;
- используется модель MVC;
- поддерживает веб-сервисы;
- многоуровневая система кэширования (данные, страницы, части страниц).

Поддержка различных хранилищ кэша в виде бэкендов.

- интернационализация, локализация;
- используется множество средств для предотвращения XSS и других атак. [26.]

jQuery

jQuery — свободная библиотека, основанная на JavaScript и предназначенная для удобного взаимодействия с HTML была разработана в 2006 году. Библиотека помогает легко получать доступ к любому элементу веб-страницы, обращаться к атрибутам и содержимому элементов, манипулировать ими. С помощью библиотеки jQuery реализовано большое количество расширений и приложений. [17.] Среди особенностей данной библиотеки можно выделить следующие:

- распространяется под лицензией MIT и LGPL;
- кроссплатформенна;
- легко интегрируется в другие платформы;

- предоставляет удобный интерфейс для создания асинхронных приложений;
- позволяет взаимодействовать с JavaScript-событиями;
- позволяет работать с объектами HTML-страниц, используя модель DOM (в том числе, включая поддержку инструмента XPath как плагина).

Yahoo! UI Library (YUI)

YUI — библиотека, написанная на языке JavaScript для создания богатых интерактивными возможностями приложений или/и пользовательского интерфейса. [25.] Основными особенностями данной библиотеки являются:

- большое количество компонент для широкого круга задач (создание анимации, обработка форма, работа с событиями, текстовые редакторы, работа с использованием модели DOM);
- распространяется под лицензией BSD;
- разработан свой программный интерфейс для работы с JavaScript.

Dojo

Dojo — является свободной модульной библиотекой Javascript. Разработана с целью упростить разработку программных продуктов, основанных на JavaScript или AJAX. Основными особенностями библиотеки являются:

- распространение под BSD и Academic Free License;
- элементами интерфейса являются пакеты, сформированные из HTML, CSS, JS;
- для использования доступно большое количество компонент (сортируемые таблицы, динамические диаграммы, векторная 2D графика, анимированные эффекты, возможность построения своих собственных эффектов и многое другое);
- кроссплатформенная реализация асинхронного обмена;
- абстрагирование от среды выполнения;
- продуманная система обработки событий;
- организация системы пакетов, облегчающую модульную разработку их функциональности;

- предоставление абстрактного хранилища данных на стороне клиента (Dojo Storage).

Помимо всего прочего, Dojo официально поддерживают компании Intel и Sun Microsystems.

TinyMCE

TinyMCE — кроссбраузерный и платформонезависимый редактор на основе Web. Базируется на технологиях Javascript и HTML. Относится к так называемым WYSIWYG (отображение содержания в процессе редактирования максимально близко к его конечному виду).

К основным характеристикам программы [24.] относятся:

- поддержка тем/шаблонов
- языковая поддержка и возможность подключения модулей (плагинов);
- возможность вставки рисунков, таблиц, указания стилей оформления текста;
- кроссбраузерность (IE с версии 5.5, Mozilla Firefox с версии 0.8, Opera с версии 9.0);
- наличие дополнительных плагинов;
- распространяется по лицензии LGPL;
- интегрированный файловый навигатор; [11.]
- наличие программного интерфейса для создания дополнений и надстроек.

CKeditor

CKeditor — также свободный WYSIWYG-редактор, который может быть использован на интегрирован в веб-страницы. Перечислим основные особенности данного редактора:

- распространяется под лицензиями GPL, LGPL, MPL;
- кроссбраузерный (Opera 9.50+, Safari 3.0+, Firefox 1.5+, IE 5.5+, Google Chrome); [12.]
- интегрируется с большим числом языков и технологий (JavaScript, AFP, ASP, ASP.NET, ColdFusion, Java, PHP, Python, Adobe AIR);
- наличие подключаемых плагинов с различными функциями;

- возможность конфигурирования атрибутов форматирования;
- возможность детальной настройки работы, используя программный интерфейс;
- интегрированный файловый навигатор; [15.]

SPAW Editor

SPAW Editor — это свободный, платформонезависимый WYSIWYG редактор, который имеет возможности для тонкой настройки. Основными особенностями данного редактора являются:

- локализация на различные языки;
- изменения тем оформления;
- распространяется под лицензией GPL;
- настраиваемый интерфейс;
- кроссбраузерный (Opera, Safari, Firefox, IE)

Из недостатков данного текстового редактора можно выделить лишь отсутствие API для работы с ним. [9.]

Выводы к главе I

1. На основе проведенного опроса проанализированы оценки экспертов в области проектирования онлайн-бирж труда, выявлена потребность студентов (в том числе старших курсов), выпускников в веб-базированной системе трудоустройства.
2. Проведен анализ существующих решений в области электронных бирж труда. В результате анализа были выявлены сильные и слабые стороны этих систем.
3. В результате анализа возможных инструментов был сделан вывод о нецелесообразности использования фреймворка. В качестве основного инструмента был выбран шаблонизатор Smarty как наиболее соответствующий поставленным задачам. В качестве текстового WYSIWYG-редактора использовался TinyMCE как наиболее соответствующий задачам, которые были поставлены заказчиком системы. В качестве библиотеки для работы с JavaScript была выбрана библиотека jQuery.

Во второй главе дипломной работы описан процесс проектирования и разработки программного продукта с учетом результатов анализа привлеченных экспертов и с помощью отобранных средств разработки.

Глава II. Проектирование и разработка веб-базированной система трудоустройства студентов и выпускников.

2.1. Описание заказчика и существующей системы

2.1.1. Сведения о заказчике

Заказчиком системы является городская студенческая биржа труда и обучения Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна (ГСБТО СПГУТД). Биржа образована в 1999 году по решению Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.

В 2006 году Министерством образования и науки Российской Федерации ГСБТО присвоен статус Регионального центра содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений высшего профессионального образования Санкт-Петербурга.

За время работы организации (11 лет) оказано содействие в трудоустройстве около 90 тысячам студентов и выпускников учебных заведений Санкт-Петербурга. Работа биржи охватывает широкий диапазон самых разных возрастных категорий студентов: для обучающихся студентов может быть предоставлена временная, сезонная или работа с гибким графиком; для студентов последних курсов и выпускников - как правило, по специальности.

Городская студенческая биржа труда и обучения располагает городским банком вакансий и собственным банком вакансий, размещённым на сайте www.embit.ru, при этом использует авторский программный продукт – информационно-аналитическую систему "Электронная многопрофильная биржа труда" — ЭМБиТ. На данный момент 19 учебных заведений и организаций Санкт-Петербурга и 3 вуза из других городов России (Тольятти, Омск, Ярославль) являются зарегистрированными пользователями системы "ЭМБиТ". Эта система успешно функционирует 7 лет и служит для мобильного

и эффективного трудоустройства молодёжи, а также для обмена информацией по тематике деятельности вузовских центров занятости. [5.]

Целями создания системы являются:

- создание в системе образования Санкт-Петербурга службы профессиональной ориентации, помогающей в выборе специальности, образовательного учреждения, сферы деятельности, соответствующих личностным особенностям абитуриентов, обучающихся и молодых специалистов;
- создание системы информирования абитуриентов, обучающихся, выпускников учреждений профессионального образования и работодателей данными о рынках труда и образовательных услуг, помогающими решать конкретные вопросы трудоустройства;
- создание научного обеспечения взаимосвязанного прогнозирования развития рынков труда и образовательных услуг;
- формирование в системе поддержки трудоустройства сети специализированных вузовских центров занятости (ВЦЗ), занимающихся вопросами трудоустройства по отраслевым направлениям;
- объединение баз данных (БД) нескольких центров занятости;
- перевод БД с бумажной на компьютерную основу;
- снижение трудоемкости и временных затрат при подборе резюме/вакансий;
- мониторинг рынка труда.

2.1.2. Функциональные особенности существующей системы

Резюме и вакансии могут создавать как операторы в филиалах так и внешние пользователи сети Интернет, но при этом они контролируются операторами ЭМБиТ.

Вакансии можно создавать как для зарегистрированной в системе фирмы (с договором на обслуживание), так и просто вакансию без регистрации фирмы. Доступ для редактирования информации предоставляется как операторам, так и владельцам информации (резюме, вакансий, фирм).

Система позволяет операторам выполнять основные функции биржи труда:

- создавать/редактировать резюме;
- создавать/редактировать вакансии без фирм;
- создавать/редактировать фирмы и их вакансии (работа по договорам);
- производить гибкий поиск по БД и просмотр информации;
- создавать различные списки для соискателей, работодателей и операторов;
- выдавать и контролировать направления на трудоустройство;
- ограничивать доступ к конфиденциальной информации;
- работать как со своими так и со всеми объектами БД;
- сбор, хранение и вывод заданных статистических отчетов;
- вести архив отработанных договоров, резюме, вакансий и направлений.

Система позволяет выполнять основные функции внешним пользователям:

- создавать/редактировать резюме и вакансии;
- производить гибкий поиск по базе данных и просмотр информации;
- создавать различные списки для соискателей и работодателей;
- вывод некоторых обобщенных статистических отчетов.

Таким образом главные задачи электронной системы поддержки трудоустройства можно свести к трем основным задачам:

- удобно и быстро найти подходящую работу;
- качественно подобрать персонал;
- получить полезную информацию о ситуации на рынке труда и образовательных услугах.

2.1.3. Недостатки системы

Однако, в процессе использования системы, был выявлен ряд недостатков и ошибок в ее работе, учет и исправление которых стали основных содержанием деятельности в рамках данной дипломной работы. Приведем некоторые из них:

- механизм добавления новой информации в основные страницы сайта недостаточно функционален;
- отсутствует механизм быстрого поиска вакансии/резюме (поиск по ключевому слову);
- существует необходимость в изменении атрибутов в объектах "вакансия", "резюме";
- существует необходимость в изменении сроков хранения вакансий и их последующей архивации;
- существует необходимость в модификации существующего раздела статистики;
- ошибки в работе функции поиска вакансии/резюме.

2.1.4. Требования заказчика

В результате анализа существующих недостатков системы и результатов общения с заказчиком можно выделить следующие задачи:

- разработка нового дизайна системы;
- изменение модели системы, в соответствии с требованиями;
- разработка эффективной системы администрирования сайта;
- интеграция в систему современного текстового веб-редактора;
- добавление дополнительных функций поиска по базе данных вакансий и резюме;
- улучшение эффективности работы остальных функций;

В результате переговоров с заказчиком было составлено техническое задание на разработку системы (Приложение 2), UML-диаграмма прецедентов (Приложение 3).

2.2. Разработка программного продукта

2.2.1. Выбор модели жизненного цикла разработки

В сфере разработки программных продуктов одним из основных нормативных документов, регламентирующих их разработку является стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle Processes» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99). Разработка системы "Веб-базированная система трудоустройства студентов и выпускников" осуществлялась в соответствии с этим стандартом.

Для разработки системы была выбрана "спиральная" модель, разработанная и предложенная Барри Бозом. Данная модель предусматривает постепенное добавление системы по мере развития проекта в целом. Основной её положительной особенностью является тот факт, что на каждом её витке вносятся дополнения и корректировки, уточняются цели и характеристики проекта, оценивается качество полученных результатов и планируются работы следующей итерации. [29.] Помимо указанных корректировок, на каждой итерации оцениваются следующие параметры:

- риск превышения сроков и стоимости проекта;
- необходимость выполнения еще одной итерации;
- степень полноты и точности понимания требований к системе;
- целесообразность прекращения проекта.

Таким образом, осуществляется постоянный мониторинг разработки программного продукта.

Необходимо отметить, что одним из подходов к разработке программного обеспечения в рамках спиральной модели жизненного цикла является методология быстрой разработки программного продукта RAD (Rapid Application Development). [28.]

RAD — это концепция создания средств разработки программных продуктов, уделяющая особое внимание скорости и удобству программирования, созданию технологического процесса, позволяющего

программисту максимально быстро создавать компьютерные программы. [21.]

Основными принципами RAD являются следующие:

1. Инструментарий должен быть нацелен на минимизацию времени разработки.
2. Создание прототипа для уточнения требований заказчика.
3. Цикличность разработки: каждая новая версия продукта основывается на оценке результата работы предыдущей версии заказчиком.
4. Минимизация времени разработки версии, за счёт переноса уже готовых модулей и добавления функциональности в новую версию.
5. Команда разработчиков должна тесно сотрудничать, каждый участник должен быть готов выполнять несколько обязанностей.
6. Управление проектом должно минимизировать длительность цикла разработки.

Модель жизненного цикла программного продукта в рамках концепции RAD включает следующие фазы :

1. определение требований и анализа;
2. проектирование;
3. реализация;
4. тестирование;
5. внедрение;
6. сопровождение.

В течение первой фазы было разработано техническое задание (Приложение 2) и проанализирована существующая система на предмет выявления недостатков.

На этапе проектирования была разработана модель системы, созданы набросок дизайна главной страницы системы, интерфейсов администратора и оператора.

На этапе кодирования и отладки был написан программный код приложения. Разработана статическая часть системы (веб-страницы), система

авторизации и аутентификации пользователей, панели администратора и оператора.

На этапе тестирования осуществлялась проверка функционала системы, интерфейсов оператора и администратора.

2.2.2. Модель системы трудоустройства студентов и выпускников

Компоненты системы

В основе программного продукта заложена концепция MVC (Model View Controller), что можно перевести как «Модель-Представление-Поведение». Данный подход подразумевает разделение данных, пользовательского интерфейса и управляющей логики таким образом, что модификация одного из данных компонент оказывает минимальное воздействие на другие компоненты. [18.] Как правило, под компонентами подразумевается следующее:

- **Модель (Model).** Модель предоставляет данные (обычно для View), а также реагирует на запросы (обычно от контроллера), изменяя своё состояние.
- **Представление (View).** Отвечает за отображение информации (пользовательский интерфейс).
- **Поведение (Controller).** Интерпретирует данные, введённые пользователем, и информирует модель и представление о необходимости соответствующей реакции.

Компонента «Представление» реализована в виде шаблонов с блоками веб-страницы.

Компонента «Модель» представляет собой набор классов, написанных на языке PHP.

Компонента «Поведение» представляет собой прослойку в виде набора PHP-скриптов.

Общая структура системы представлена на рисунке ниже.

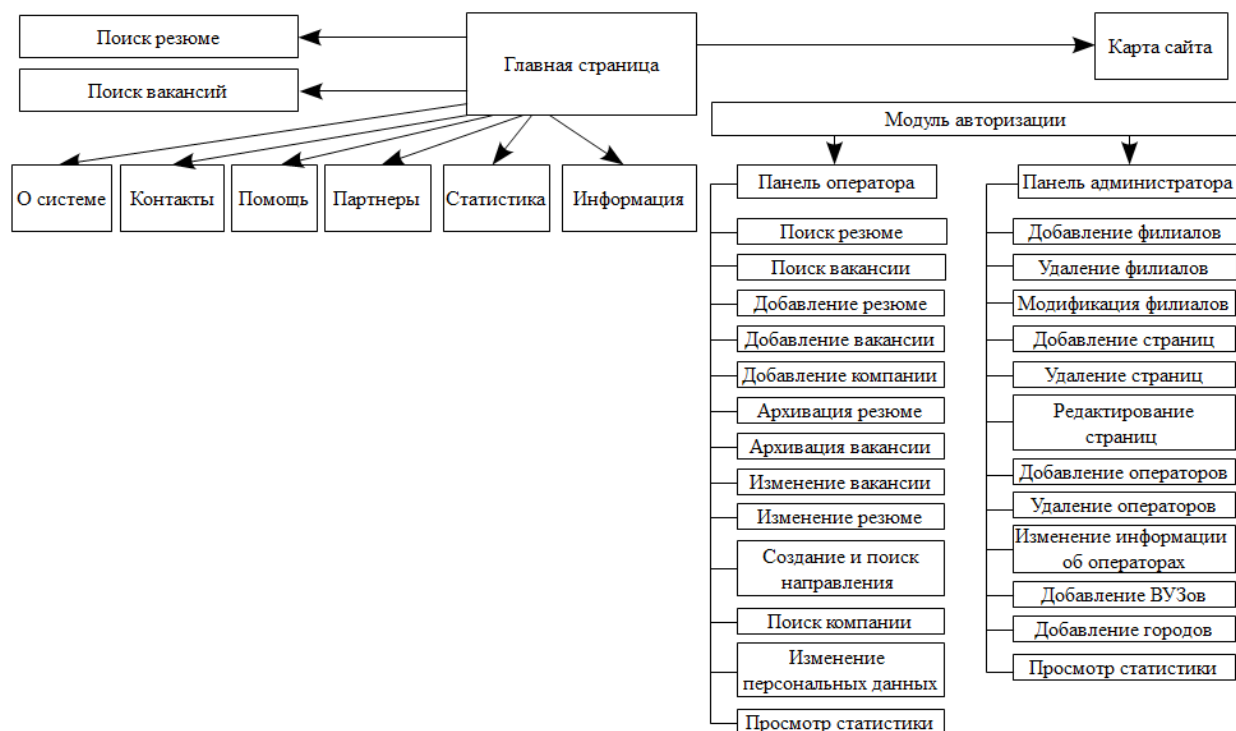


Рисунок 2.1. Общая структура системы

Ниже представлена общая структура Системы в виде списка. Каждый из структурных элементов подробно описан отдельно в Приложении 2.

- Главная страница
- О системе.
- Контакты.
- Помощь.
- Статьи.
- Статистика.
- Информация.
- Поиск резюме.
- Поиск вакансий.
- Модуль авторизации.
- Панель администратора.
- Панель оператора.
- Карта сайта.



Поиск вакансии  Поиск резюме 

Работа для студентов, выпускников и молодых специалистов



Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга



Городская студенческая биржа труда и обучения Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна (Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников)

представляют информационно-аналитическую систему поддержки трудоустройства ЭМБит, позволяющую объединить все вузовские центры занятости Санкт-Петербурга и других регионов России в единое информационное пространство и повысить эффективность работы всех участников программы.

ЭМБит - это возможность:

- удобно и быстро найти подходящую работу;
- качественно подобрать персонал;
- получить полезную информацию о ситуации на рынке труда и образовательных услугах.

Приглашаем к сотрудничеству.

[О системе](#) [Контакты](#) [Помощь](#) [Статистика](#) [Партнеры](#) [Информация](#)

© 2003-2010 embit.ru - электронная многопрофильная биржа труда

Рисунок 2.2. Пример главной страницы

Опишем подробнее модули «Панель администратора» и «Панель оператора» как представляющие наибольший интерес.

Раздел "Панель администратора"

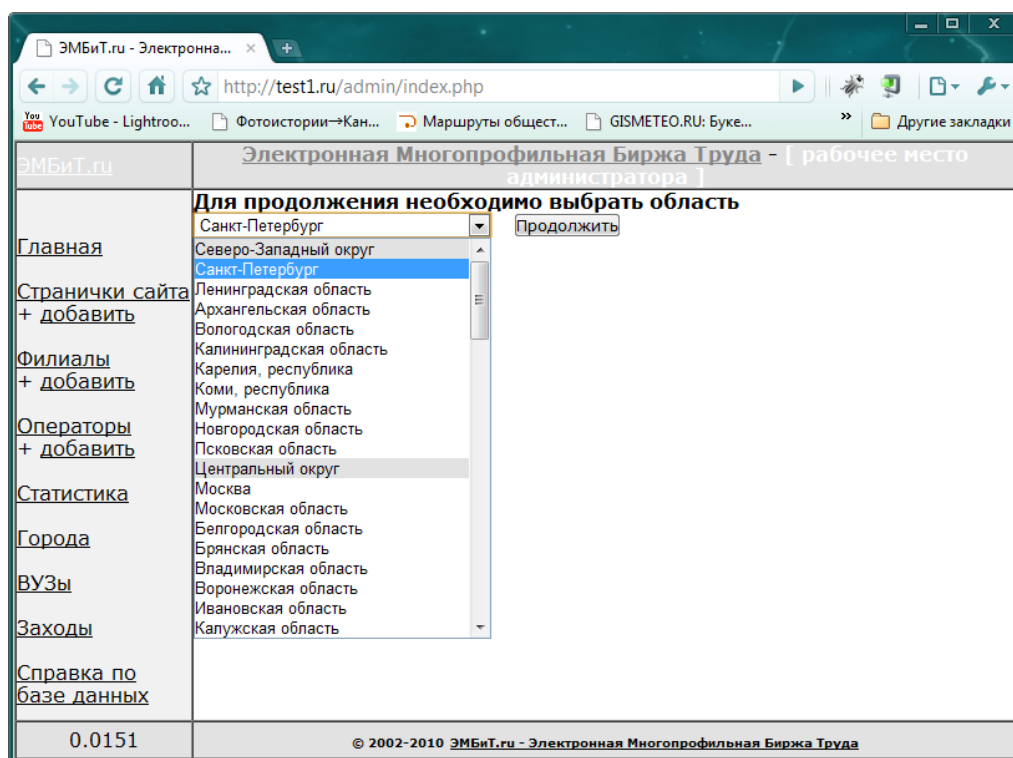


Рисунок 2.3. Главная страница панели администратора

Основное назначение раздела — предоставление возможности администратору выполнять настройку работы системы. В данном разделе могут осуществляться следующие операции:

- Работа с филиалами (создание, изменение информации).

Администратору для того, чтобы создать новый филиал (или изменить информацию о существующем) необходимо заполнить следующие поля:

- Полное наименование организации.
- Сокращенное наименование организации.
- Контактные лица.
- Контактные телефоны.
- Электронную почту
- Город.
- Адрес.
- Дополнительная информация (не является обязательным полем).

- Работа с операторами (создание, изменение информации).

Для того, чтобы добавить или изменить информацию об операторе, администратор должен заполнить следующие поля:

- ФИО оператора.
- Филиал.
- Логин для входа.
- Пароль для входа.
- Контактные телефоны.
- Электронная почта.
- Город.
- Уровень доступа.
- IP-адрес оператора (не является необходимым параметром).

- Управление страницами сайта (создание, модификация, удаление).

Администратору для создания новой страницы (или модификации уже существующей) сайта требуется заполнить следующие поля:

- Номер страницы (не является обязательным параметром).

- Заголовок страницы.
- Ключевые слова.
- Описание.
- Содержимое.

А также, отметить с помощью элемента «флажок», является ли создаваемая страница системной (системные страницы не подлежат удалению).

Рисунок 2.4. Раздел "Добавление страниц"

- Просмотр общей статистики и статистики по филиалам.
Статистические данные должны выводиться в виде таблицы по каждому из присутствующих филиалов и для системы в целом.
- Добавление новых территориальных объектов (города, области, регионы).
Необходимо предусмотреть добавление новых территориальных объектов (город, область, регион).
- Добавление ВУЗов.
Необходимо предусмотреть функцию добавления новых высших учебных заведений в систему. Для того, чтобы добавить новый ВУЗ в систему

необходимо выбрать город в котором ВУЗ располагается (при необходимости добавив его) и вписать название.

- Просмотр статистики заходов в операторскую часть.

Необходимо предусмотреть возможность просмотра статистики посещения операторского раздела системы. Данные должны отображаться структурированно, в табличном виде с указанием времени посещения, IP-адреса компьютера, посещаемого раздела и типа ошибки (при наличии таковой)

Раздел "Панель оператора"

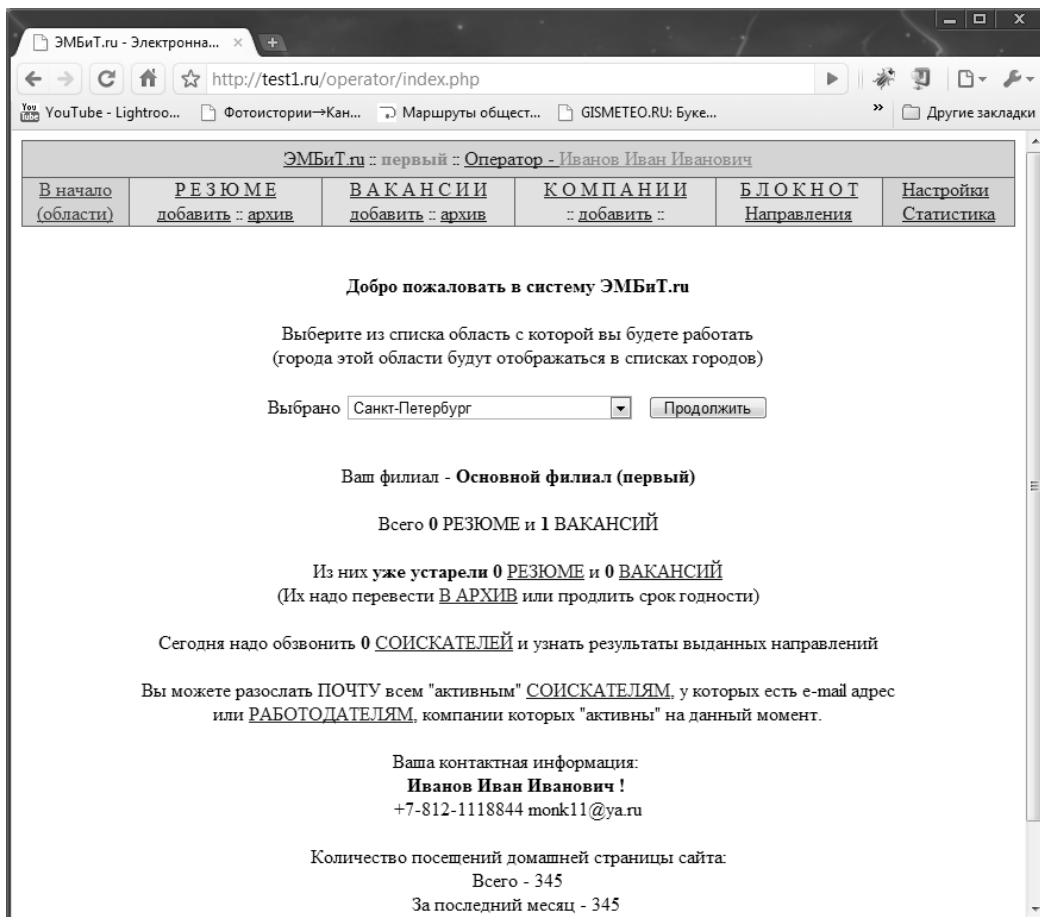


Рисунок 2.5. Главная страница раздела «Панель оператора»

Назначение раздела: предоставить возможность для администратора выполнять настройку работы системы. В данном разделе должны осуществляться следующие операции:

- работа с вакансиями (добавление, архивация, изменение, поиск);

Для поиска вакансии, в том числе и в архиве оператор может ввести следующие данные:

- Номер.
- Наименование.
- Уровень заработной платы.
- Сфера деятельности.
- Город.
- Занятость и график работы.

- Информацию о соискателе (пол, возраст, образование, опыт работы, прописка, уровень владения иностранным языком, уровень пользования компьютером, прочие навыки или знания).
- Информацию о компании (номер, наименование, адрес).

Кроме того, оператор может указать объем выводимых на страницу вакансий, указывать диапазон занесения их в базу данных и отбирать вакансии из других филиалов.

- Занятость, график.
- Уровень заработной платы.
- Информация о соискателе (ФИО, возраст, пол, прописка, электронная почта).
- Образование (ВУЗ, год окончания, факультет, специальность, форма обучения, область науки, полученная степень).

- Дополнительные навыки (знание иностранных языков, уровень пользования компьютером, наличие водительских прав, дополнительные навыки и знания)

Кроме того, оператор может указать объем выводимых на страницу резюме, указывать диапазон занесения их в базу данных и отбирать резюме из других филиалов.

- работа с компаниями (добавление, поиск);

Оператор может осуществлять поиск по следующим атрибутам компании:

- Номер.
- Наименование.
- Область деятельности.
- Город и адрес.
- Договор

Опции вывода компаний такие же как для поиска резюме или вакансий (количество выводимых компаний, вывод компаний из других филиалов).

Для добавление компании необходимо ввести следующую информацию:

- Название.
- Область деятельности.
- Диапазон работ, производимых в компании.
- Контактная информация (город, адрес, контактные лица, телефон, электронная почта).
- Номер договора (если компания заключила его с биржей).
- Дополнительная информация.

- создание и поиск направлений;

Оператору должны быть доступны следующие действия:

- возможность создавать направления для соискателя или работодателя;
- отбор одного или нескольких резюме для дальнейшего обзвона по телефону или для передачи списка резюме непосредственно работодателю;

- отбор одного или несколько вакансий для составления направления и последующей проверки результата или передачи их соискателю напрямую;
- поиск по ранее выданным направлениям.

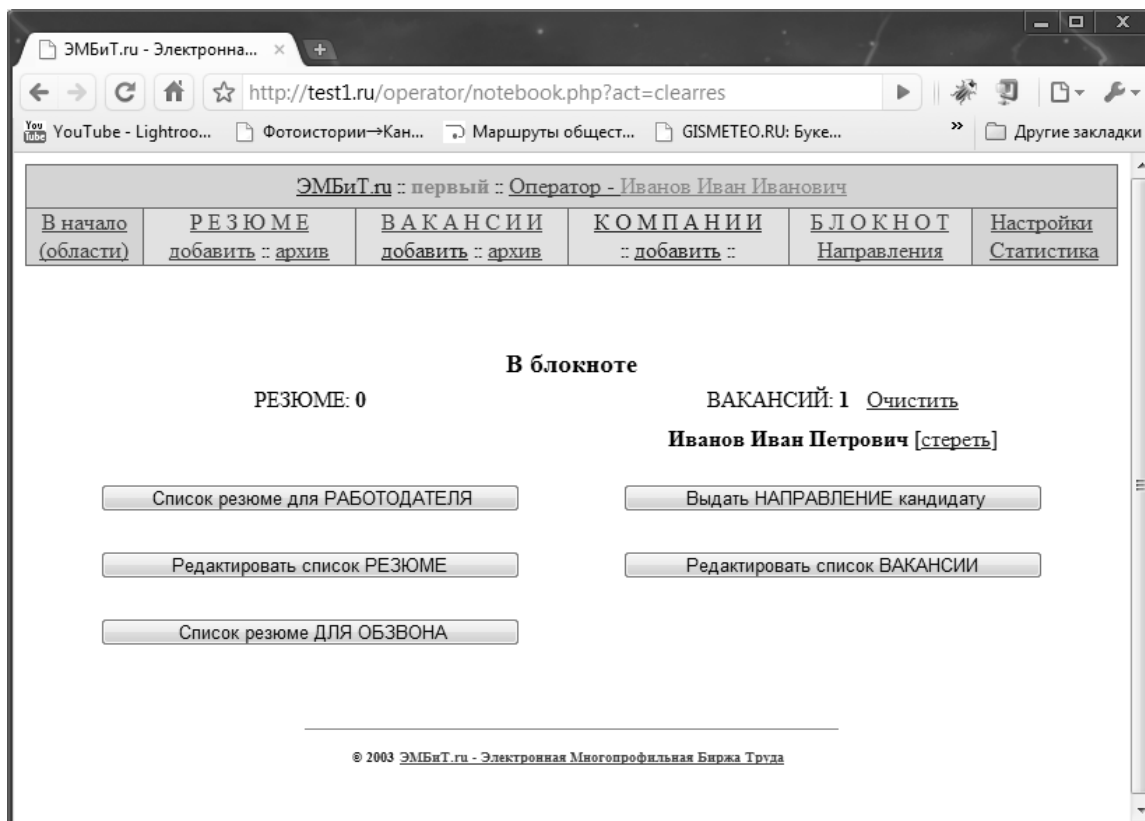


Рисунок 2.7. Операторский раздел Создание направления

Поиск можно выполнить с учетом следующих полей:

- номер резюме;
- номер вакансии;
- номер компании;
- статус направления;
- даты выдачи и проверки направления;
- область поиска (филиал);
- изменение персональных
- данных о операторе;
- просмотр статистики.

С помощью раздела статистики оператор может отслеживать различные характеристики. Учет статистики идет по следующим показателям:

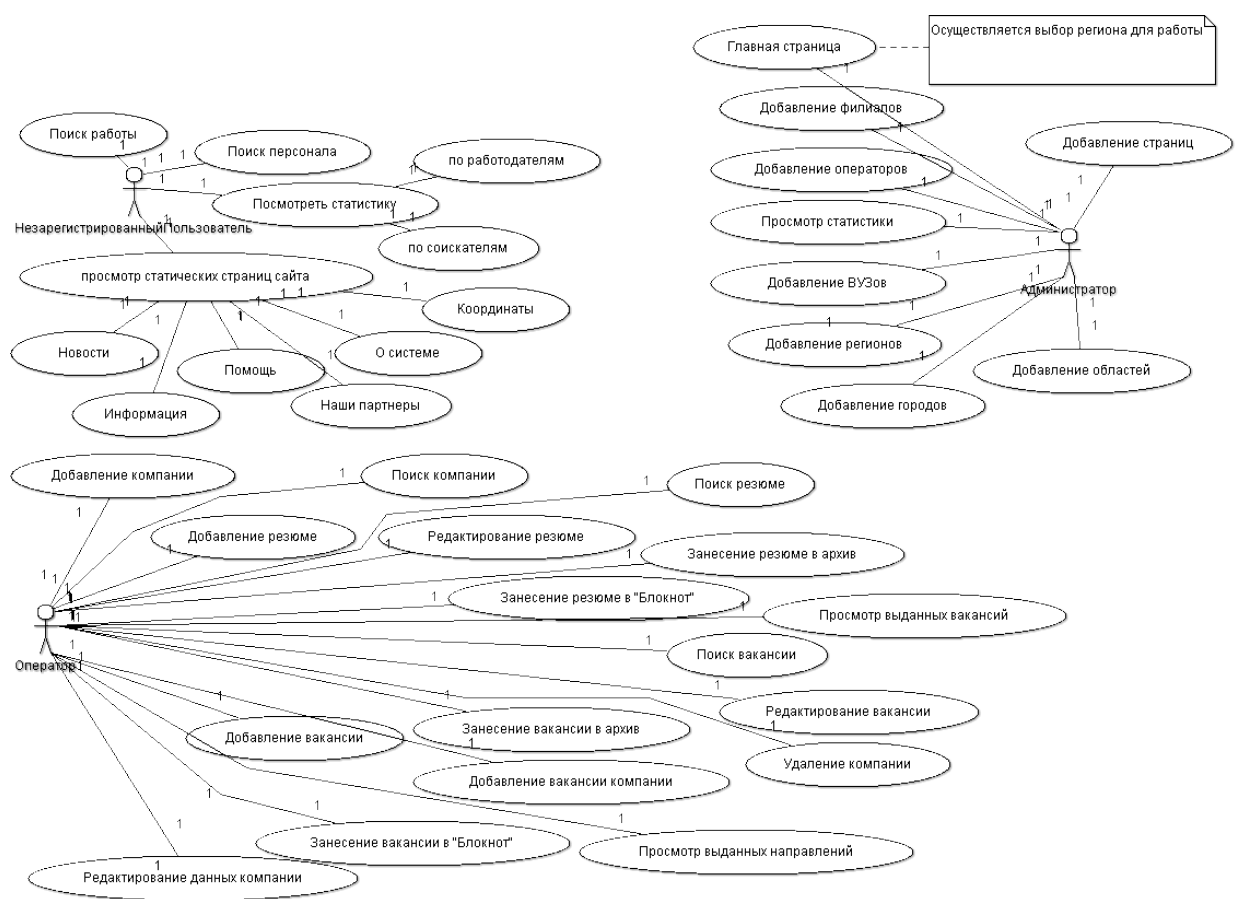
- по соискателям;
- по работодателям;
- по ВУЗам;
- по всем филиалам (сводная).
- изменение персональных данных о операторе;

Оператор с помощью этого раздела может изменять информацию о себе.

Для изменения доступны следующие данные:

- ФИО;
- телефон;
- электронная почта;
- логин для входа;
- пароль для входа;

На приведенных выше рисунках представлены отдельные функциональные модули. В качестве инструмента для представления всей модели системы приведем диаграмму взаимодействия. Она характеризует поведение всей системы.



4: операционная система: Ubuntu Server Edition (или другой серверный дистрибутив Linux).

Выводы к главе II

При создании веб-базированной системы трудоустройства студентов и выпускников было реализовано следующее:

1. На основе анализа потребностей заказчиков и недочетов в уже существующей системе сформулированы функциональные требования к веб-базированной системе трудоустройства, а также были проанализированы адекватные задаче инструментальные средства для её разработки. Это создало основу для разработки модели системы.
2. Осуществлено проектирование и разработка системы на основе спиральной модели жизненного цикла; выбор инструментов (PHP и MySQL) обоснован требованиями заказчика, а также анализом существующих решений и отражен в техническом задании;
3. Осуществлено тестирование и внедрение разработанного продукта продукта.

Заключение

При выполнении данной дипломной работы автором был разработан программный продукт «Веб-базированная система трудоустройства студентов и выпускников», который позволяет оказывать студентам и выпускникам ВУЗов поддержку в трудоустройстве.

В процессе выполнения работы были выполнены следующие задачи:

- проанализированы оценки экспертов в области проектирования онлайн-бирж труда, существующие решения в области реализации систем поддержки биржи труда и сформированы критерии эффективного решения;
- проанализированы и на основе анализа отобраны адекватные задаче инструментальных средств;
- спроектирована модель системы в соответствии с выдвинутыми требованиями;
- в соответствии с моделью разработана система и апробирована в реальных условиях.

Таким образом, поставленные задачи полностью реализованы, а цель дипломной работы достигнута.

В будущем планируется дальнейшее совершенствование созданного продукта: разработка более эффективного алгоритма сбора и отображения статистики, усовершенствование интерфейсов отдельных разделов системы, а также других функций, с учетом пожелания пользователей.

Литература

1. Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя / Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. СПб.: ДМК Пресс, 2007. 496 с.
2. Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Гамма Э. Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. СПб.: Питер, 2007. 366 с.
3. Люк В. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL / Люк В., Лора Т. М.: Вильямс, 2010. 848 с.
4. Мерсер Д. PHP 5 для начинающих / Мерсер Д., Кент А., Новицки С. СПб.: Вильямс, 2006. 848 с.
5. Ромашев Д.К. Информационно-аналитическая система "Электронная многопрофильная биржа труда": Основные положения. / Ромашев Д.К., Ефимова Н.В., Навольская Д.В. СПб.: СПГУТД, 2003. 18 с.
6. Шелдон Р. MySQL. Базовый курс / Шелдон Р., Мойе Дж. СПб.: Вильямс, Диалектика, 2007. 880 с.
7. CodeIgniter по-русски [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://code-igniter.ru/> Дата обращения: 25.05.2009
8. FAQ | Работа и карьера на Job.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://job.ru/career/aboutsite/faq> Дата обращения: 25.05.2009
9. Overview - SOLMETRA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spaweditor.com/en/disp.php/en_products/en_spaw/en_spaw_about Дата обращения: 25.05.2009
10. Symfony Reloaded - 2.0 Preview Release [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://symfony-reloaded.org/fast> Дата обращения: 25.05.2009
11. TinyMCE - Home [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tinymce.moxiecode.com/index.php> Дата обращения: 25.05.2009
12. Why choose CKEditor? | CKEditor [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ckeditor.com/why-choose> Дата обращения: 25.05.2009
13. Wikipedia The free encyclopedia – CakePHP [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_application_frameworks

Дата обращения: 25.05.2009

14. Википедия Свободная энциклопедия – CakePHP [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/CakePHP> Дата обращения: 25.05.2009
15. Википедия Свободная энциклопедия – CKeditor [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/CKeditor> Дата обращения: 25.05.2009
16. Википедия Свободная энциклопедия – CodeIgniter [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/CodeIgniter> Дата обращения: 25.05.2009
17. Википедия Свободная энциклопедия – JQuery [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/JQuery> Дата обращения: 25.05.2009
18. Википедия Свободная энциклопедия – MVC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/MVC> Дата обращения: 25.05.2009
19. Википедия Свободная энциклопедия – MySQL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL> Дата обращения: 25.05.2009
20. Википедия Свободная энциклопедия – PHP [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Php> Дата обращения: 25.05.2009
21. Википедия Свободная энциклопедия – RAD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://ru.wikipedia.org/wiki/RAD_\(программирование\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/RAD_(программирование)) Дата обращения: 25.05.2009
22. Википедия Свободная энциклопедия – Smarty [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Smarty> Дата обращения: 25.05.2009

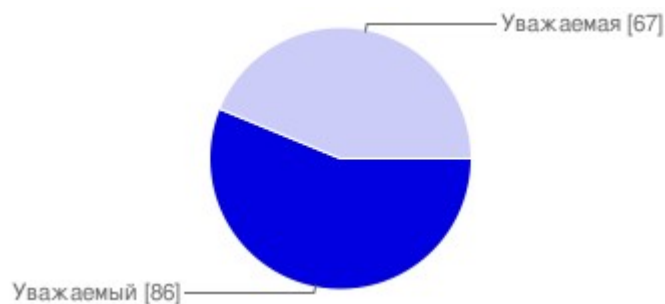
23. Википедия Свободная энциклопедия – TinyButStrong [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/TinyButStrong> Дата обращения: 25.05.2009
24. Википедия Свободная энциклопедия – TinyMCE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/TinyMCE> Дата обращения: 25.05.2009
25. Википедия Свободная энциклопедия – Yahoo! UI Library [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_UI_Library Дата обращения: 25.05.2009
26. Википедия Свободная энциклопедия – Yii [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Yii> Дата обращения: 25.05.2009
27. Википедия Свободная энциклопедия – Zend Framework [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Zend_Framework Дата обращения: 25.05.2009
28. Википедия Свободная энциклопедия – Жизненный цикл программного обеспечения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Жизненный_цикл_программного_обеспечения Дата обращения: 25.05.2009
29. Википедия Свободная энциклопедия – Спиральная модель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Спиральная_модель Дата обращения: 25.05.2009
30. Наши сервисы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.superjob.ru/info/services/> Дата обращения: 25.05.2009
31. Новые возможности сайта | Работа и карьера на Job.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://spb.job.ru/aboutsite/news-seeker.html> Дата обращения: 25.05.2009
32. О портале SuperJob.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.superjob.ru/info/> Дата обращения: 25.05.2009
33. О сайте | Работа и карьера на Job.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://spb.job.ru/aboutsite/aboutcompany/> Дата обращения: 25.05.2009

34. Ответы на часто задаваемые вопросы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://spb.hh.ru/article.xml?articleId=395> Дата обращения: 25.05.2009
35. Плюсы и минусы MACRO шаблонизатора [Limb DokuWiki] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.limb-project.com/doku.php?id=limb3:ru:packages:macro:pros_and_cons Дата обращения: 25.05.2009
36. Правила Работы.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rabota.ru/help/> Дата обращения: 25.05.2009
37. Работу За! - О проекте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rabotuza.ru/about>. Дата обращения: 20.03.2010

Результаты опроса

Вопрос №1. Выберите обращение

Уважаемый	86	56%
Уважаемая	67	44%



Вопрос №2. Средний возраст респондента

Средний возраст респондента составил 21 год.

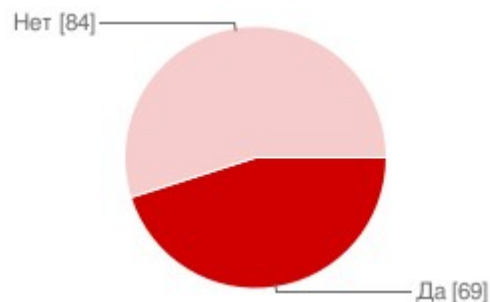
Вопрос №3. Уровень образования



получаю среднее образование	3	2%
имею среднее образование	8	5%
получаю среднее специальное образование	7	5%
имею среднее специальное образование	4	3%
получаю высшее образование	93	61%
имею неполное высшее образование	12	8%
имею высшее образование	25	16%

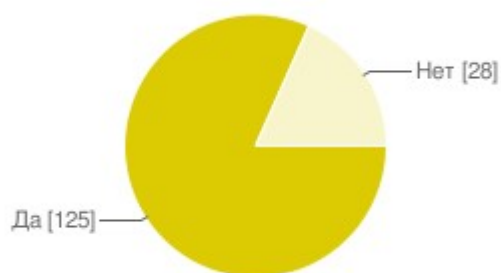
Вопрос №4. Пользовались ли Вы услугами биржи труда?

Да 69 45%
Нет 84 55%



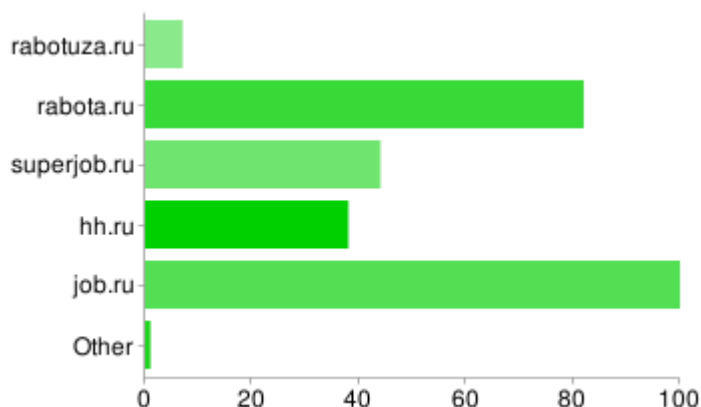
Вопрос №5. Пользовались ли Вы системами по поиску работы в сети Интернет?

Да 125 82%
Нет 28 18%

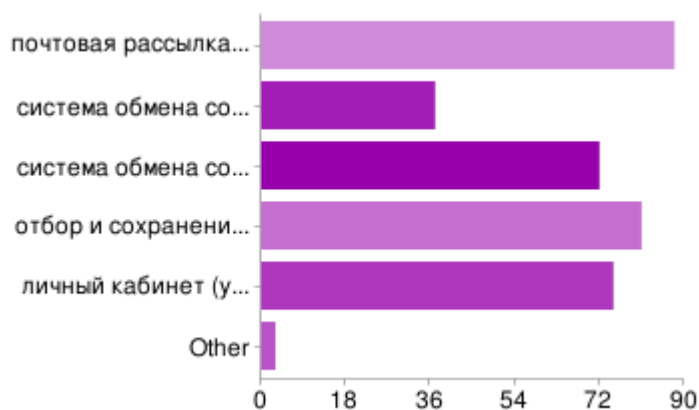


Вопрос №6 Какие из перечисленных систем Вы использовали?

rabotuz.ru	7	6%
rabota.ru	82	66%
superjob.ru	44	35%
hh.ru	38	31%
job.ru	100	81%
Other	1	1%



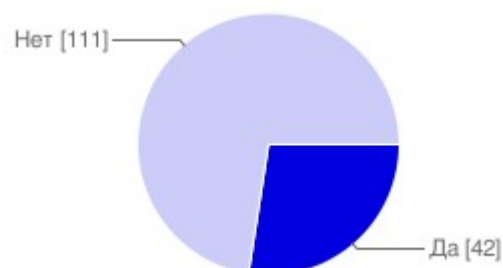
Вопрос №7 Наличие каких сервисов, помимо поиска работы, Вы считаете необходимым?



почтовая рассылка подходящих вакансий	88	58%
система обмена сообщениями с соискателями	37	24%
система обмена сообщениями с работодателями	72	47%
отбор и сохранение заинтересовавших Вас заявок	81	53%
личный кабинет (управление персональными настройками, работа с собственным резюме и т.д.)	75	49%
Other	3	2%

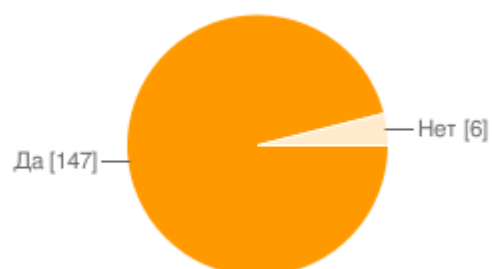
Вопрос №8 Готовы ли Вы использовать платные сервисы, повышающие эффективность использования ресурса?

Да	42	27%
Нет	111	73%



Вопрос №9. Нужна ли, на Ваш взгляд, специализированная биржа труда для студентов?

Да	147	96%
Нет	6	4%



Система онлайн сопровождения образовательных видеоресурсов

UML ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

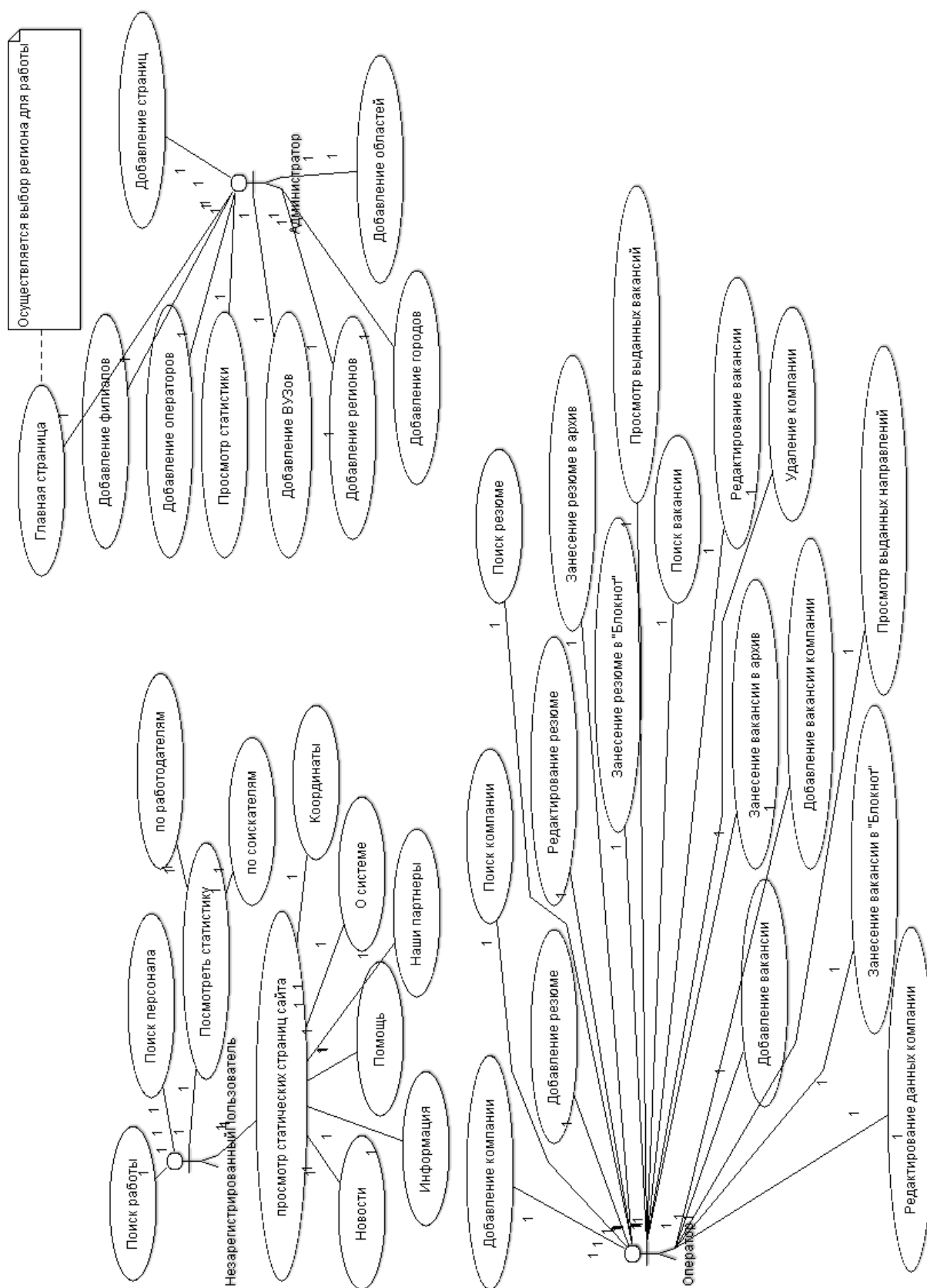


Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования

Класс работы с БД. class.DB.php

```

require_once('class.DBConfig.php');

class DB extends DbConfig {

    private $_properties;
    private $DbHandler;

    public function __construct() {

        $this->_properties = array();
        $this->_properties['DbHost'] = $this->sqlHost;
        $this->_properties['DbUser'] = $this->sqlUser;
        $this->_properties['DbPass'] = $this->sqlPass;
        $this->_properties['DbName'] = $this->sqlBase;
        $this->_properties['XmlDbFile'] = $this->xmlFile;

    }

    function __get($propName) {
        if (!array_key_exists($propName, $this->_properties))
            throw new Exception('Illegal value of property!');
        if (method_exists($this, 'get'.'$propName')) {
            return call_user_func(array($this, 'get'.'$propName'));
        }
        else {
            return $this->_properties[$propName];
        }
    }

    function __set($propName, $value) {
        if (!array_key_exists($propName, $this->_properties))
            throw new Exception('Illegal value of property!');
        if (method_exists($this, 'set'.'$propName')) {
            return call_user_func(array($this, 'set'.'$propName'), $value);
        }
        else { $this->_properties[$propName] = $value;
        }
    }

    function DbConnect () {
        $this->DbHandler = mysql_connect($this->_properties['DbHost'], $this->_properties['DbUser'],
        $this->_properties['DbPass']);
        if (! is_resource($this->DbHandler)) {
            throw new Exception("Can not connect to a database:". $this->_properties['DbHost'] );
        }
        $connected = mysql_select_db($this->_properties['DbName'], $this->DbHandler);
        if (! $connected) {
            throw new Exception("Can not use database: ". $this->_properties['DbName']);
        }
        else {
            mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");
        }
    }

    function getDbHandler() {

        return $this->DbHandler;
    }

}

```

